

Specyfikacja wymagań systemowych

Nr zespołu: 49	Opiekun/Kierownik <i>Klim Kaliasniou</i>
Nazwa projektu: System rezerwacji wizyt online dla kliniki stomatologicznej	

Nazwa dokumentu: Error! No bookmark name given.	Nr wersji: 1.9
Odpowiedzialny za dokument: Raman Kupreichyk	Data pierwszego sporządzenia: 05.05.2026
Przeznaczenie: Dokument przeznaczony dla zespołu projektowego oraz zlecniodawcy systemu.	Data ostatniej aktualizacji: 07.06.2026

Historia dokumentu

Wersja	Opis modyfikacji	Rozdział / strona	Autor modyfikacji	Data
1.0	Uzupełnienie wprowadzenia	Strona tytułowa, rozdział 1	Klim Kaliasniou	05.05.2026
1.1	Uzupełnienie źródeł wymagań	Rozdziały 2.1 i 2.2	Klim Kaliasniou	06.05.2026
1.2	Dodano cele systemu	Rozdziały 3.1 i 3.2	Raman Kupreichyk	10.05.2026
1.3	Dodano otoczenie systemu	Rozdziały 4.1 i 4.2	Klim Kaliasniou	15.05.2026
1.4	Dodano podsystemy i sprzęt	Rozdziały 5.1, 5.2, 5.3	Raman Kupreichyk	17.05.2026
1.5	Dodano wymagania funkcjonalne	Rozdział 6	Klim Kaliasniou	22.05.2026
1.6	Dodano wymagania danych i jakościowe	Rozdziały 7 i 8	Raman Kupreichyk	23.05.2026
1.7	Dodano sytuacje wyjątkowe	Rozdziały 9.1, 9.2, 9.3	Raman Kupreichyk	28.05.2026
1.8	Dodano wymagania i kryteria akceptacyjne	Rozdziały 10 i 11	Klim Kaliasniou	31.05.2026
1.9	Dodano słownik i załączniki, drobne zmiany	Rozdziały 12 i 13	Klim Kaliasniou	07.06.2026

Spis treści

1.	Wprowadzenie	3
2.	Źródła wymagań	4
2.1.	Interesariusze projektu	4
2.2.	Źródła nieosobowe.....	5
3.	Cele systemu.....	6
3.1.	Cele biznesowe	6
3.2.	Cele funkcjonalne	7
4.	Otoczenie systemu	8
4.1.	Użytkownicy.....	8
4.2.	Systemy zewnętrzne.....	10
5.	Przewidywane komponenty systemu	10
5.1.	Podsystemy.....	10
5.2.	Komponenty sprzętowe.....	11
5.3.	Komponenty programowe.....	12
6.	Wymagania funkcjonalne.....	13
7.	Wymagania na dane	17
8.	Wymagania jakościowe	19
8.1.	Wymagania w zakresie wiarygodności.....	19
8.2.	Wymagania w zakresie wydajności.....	19
8.3.	Wymagania w zakresie elastyczności.....	20
8.4.	Wymagania w zakresie użyteczności.....	20
9.	Sytuacje wyjątkowe	20
9.1.	Sytuacje nadzwyczajne	20
9.2.	Sytuacje krytyczne	21

9.3.	Sytuacje awaryjne	21
10.	Dodatkowe wymagania	22
10.1.	Wymagania sprzętowe	22
10.2.	Wymagania programowe	22
10.3.	Inne wymagania.....	23
11.	Kryteria akceptacyjne	24
12.	Słownik	24
13.	Załączniki	25

1. Wprowadzenie

Projekt polega na stworzeniu systemu rezerwacji wizyt online dla kliniki stomatologicznej. Główną ideą systemu jest automatyzacja kluczowego procesu obsługi pacjentów: umawiania, odwoływania i zarządzania wizytami. Nowe oprogramowanie ma zastąpić dotychczasowy, tradycyjny model (rezerwacje telefoniczne lub osobiste, prowadzone w oparciu o papierowe kalendarze i proste arkusze). Rozwiązanie zapewni pacjentom całodobowy dostęp do terminów (24/7), a klinice pozwoli na optymalizację kosztów, lepsze zarządzanie czasem lekarzy oraz sprawniejszą komunikację na linii recepcja-pacjent.

2. Źródła wymagań

2.1. Interesariusze projektu

STKH_001	Zleceniodawca
Opis:	<i>Osoba prawna zamawiająca realizację projektu, właściciel placówki.</i>
Typ:	osoba prawna
Pełna nazwa:	<i>Klinika Stomatologiczna "Zdrowy Ząbek"</i>
Adres:	<i>ul. Przykładowa 1, 80-001 Gdańsk</i>
Reprezentant:	<i>STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy</i>
Priorytet:	wysoki

STKH_002	Przedstawiciel zleceniodawcy
Opis:	<i>Osoba oddelegowana przez zleceniodawcę do kontaktów z zespołem projektowym i przekazywania oczekiwań biznesowych.</i>
Typ:	osoba fizyczna
Imię i nazwisko	<i>Jan Kowalski</i>
Kontakt:	<i>j.kowalski@zdrowyzabek.pl, +48 123 456 789</i>
Reprezentuje:	STKH_001 Zleceniodawca
Priorytet:	wysoki

STKH_003	Pacjenci
Opis:	<i>Grupa docelowa użytkowników zewnętrznych, korzystających z systemu do samodzielnego umawiania i odwoływania wizyt.</i>
Typ:	grupa osób
Sposób pozyskania wymagań:	rozmowa ankietowanie obserwacja
Reprezentant:	<i>Jan Kowalski (STKH_002), j.kowalski@zdrowyzabek.pl</i>
Priorytet:	wysoki

STKH_004	Pracownicy recepcji
Opis:	<i>Pracownicy recepcji kliniki, którzy obsługują pacjentów, zarządzają kalendarzem lekarzy oraz koordynują zapisy na wizyty.</i>
Typ:	grupa osób
Sposób pozyskania wymagań:	rozmowa ankietowanie
Reprezentant:	<i>Anna Nowak, a.nowak@zdrowyzabek.pl</i>
Priorytet:	wysoki

Specyfikacja wymagań systemowych

STKH_005	Lekarze stomatolodzy
Opis:	Lekarze zatrudnieni w klinice, korzystający z systemu w celu przeglądania własnego harmonogramu wizyt oraz danych pacjentów.
Typ:	grupa osób
Sposób pozyskania wymagań:	rozmowa obserwacja konsultacje indywidualne
Reprezentant:	<i>dr Piotr Wiśniewski, p.wisniewski@zdrowyzabek.pl</i>
Priorytet:	średni

STKH_006	Asystenci stomatologiczni
Opis:	Osoby wspierające pracę gabinetu, potrzebujące dostępu do harmonogramu i bieżących informacji o wizytach.
Typ:	grupa osób
Sposób pozyskania wymagań:	rozmowa obserwacja
Reprezentant:	<i>Robert Kowarski, r.kowalski@zdrowyzabek.pl</i>
Priorytet:	średni

STKH_007	Administrator systemu
Opis:	<i>Specjalista IT odpowiedzialny za konfigurację, wdrożenie i utrzymanie systemu. Zarządza kontami użytkowników i ustawieniami systemowymi.</i>
Typ:	osoba fizyczna
Imię i nazwisko	<i>Jakub Gniadek</i>
Kontakt:	<i>admin@zdrowyzabek.pl</i>
Priorytet:	średni

2.2. Źródła nicosobowe

RSRC_001	RODO
Opis:	<i>Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych</i>
Tytuł:	<i>Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.</i>
Wydawca:	<i>Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej</i>
Miejsce publikacji:	<i>Unia Europejska</i>
Data publikacji:	<i>27.04.2016</i>
Wersja:	-
URL:	<i>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679</i>
Priorytet:	wysoki

RSRC_002	Wewnętrzne zasady organizacji pracy kliniki
Opis:	<i>Ustalone procedury rejestracji pacjentów, obsługi grafiku lekarzy oraz komunikacji z pacjentami</i>
Tytuł:	<i>Dokument wewnętrzny kliniki</i>
Wydawca:	<i>Klinika Stomatologiczna „Zdrowy Ząbek”</i>
Miejsce publikacji:	<i>Gdańsk</i>
Data publikacji:	<i>01.05.2026</i>
Wersja:	-
URL:	-
Priorytet:	wysoki

3. Cele systemu

3.1. Cele biznesowe

BSGL_001	Redukcja kosztów operacyjnych kliniki
Opis:	Obniżenie kosztów związanych z obsługą pacjentów poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na pracę personelu recepcyjnego. Automatyzacja procesu umawiania wizyt pozwoli na optymalizację zatrudnienia w recepcji i lepsze wykorzystanie budżetu.
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zlecniodawcy
Priorytet:	krytyczny

BSGL_002	Optymalizacja wykorzystania czasu pracy lekarzy i minimalizacja strat
Opis:	Zmniejszenie liczby nieodbytych wizyt (luk w grafiku) spowodowanych nagłymi rezygnacjami lub nieobecnościami pacjentów. Szybkie wypełnianie zwolnionych terminów pozwoli na maksymalizację przychodów i efektywne wykorzystanie czasu specjalistów.
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zlecniodawcy
Priorytet:	wysoki

BSGL_003	Zwiększenie dostępności usług i satysfakcji pacjentów
Opis:	Podniesienie standardu obsługi poprzez umożliwienie pacjentom wygodnego dostępu do usług kliniki w trybie 24/7. Wygoda rezerwacji online wpłynie pozytywnie na wizerunek kliniki i lojalność pacjentów.
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zlecniodawcy
Priorytet:	średni

3.2. Cele funkcjonalne

FNGL_001	Umożliwienie samodzielnej rezerwacji wizyt przez pacjentów
Opis:	Udostępnienie pacjentom aplikacji webowej pozwalającej na samodzielne umawianie wizyt przez Internet przez całą dobę (24/7).
Cel biznesowy:	BSGL_001 Redukcja kosztów operacyjnych kliniki, BSGL_003 Zwiększenie dostępności usług i satysfakcji pacjentów
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zlecniodawcy
Priorytet:	krytyczny

FNGL_002	Automatyzacja przypomnień o wizytach
Opis:	System będzie automatycznie wysyłał powiadomienia (np. e-mail/SMS) z przypomnieniem o zbliżającej się wizycie oraz prośbą o jej potwierdzenie lub odwołanie, a także powiadomienia o nowo zwolnionych terminach.
Cel biznesowy:	BSGL_002 Optymalizacja wykorzystania czasu pracy lekarzy i minimalizacja strat
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zlecniodawcy
Priorytet:	wysoki

FNGL_003	Efektywne zarządzanie kalendarzem przez personel recepcji
Opis:	Dostarczenie pracownikom recepcji scentralizowanego narzędzia (panelu) do zarządzania grafikami wszystkich lekarzy, śledzenia statusu rezerwacji (online i stacjonarnych) oraz zarządzania komunikacją z pacjentami.
Cel biznesowy:	BSGL_001 Redukcja kosztów operacyjnych kliniki, BSGL_002 Optymalizacja wykorzystania czasu pracy lekarzy i minimalizacja strat
Źródło:	STKH_004 Pracownicy recepcji
Priorytet:	krytyczny

FNGL_004	Przegląd kalendarza
Opis:	Umożliwienie szybkiego i wygodnego przeglądu kalendarza przez pacjentów, lekarzy oraz pracowników recepcji.
Cel biznesowy:	BSGL_003 Zwiększenie dostępności usług i satysfakcji pacjentów, BSGL_002 Optymalizacja wykorzystania czasu pracy lekarzy i minimalizacja strat
Źródło:	STKH_004 Pracownicy recepcji, STKH_003 Pacjenci
Priorytet:	wysoki

4. Otoczenie systemu

4.1. Użytkownicy

USER_001	Pacjent
Opis:	<i>Osoba korzystająca z usług medycznych kliniki, która chce samodzielnie zarządzać swoimi wizytami stomatologicznymi przez Internet bez konieczności kontaktu telefonicznego.</i>
Potrzeby:	1. Szybkie znalezienie wolnego terminu u wybranego lekarza lub w określonym przedziale czasowym. 2. Możliwość samodzielnego odwołania lub przełożenia wizyty w elastyczny sposób. 3. Otrzymywanie automatycznych przypomnień o zbliżającym się terminie wizyty. 4. Wygodny podgląd zaplanowanych wizyt.
Zadania:	1. Wprowadzenie podstawowych danych osobowych i kontaktowych w celu autoryzacji rezerwacji. 2. Określenie kryteriów wyszukiwania (wybór typu usługi/zabiegu, lekarza oraz preferowanej daty). 3. Potwierdzenie lub anulowanie rezerwacji w odpowiedzi na powiadomienie systemowe.
Źródło:	STKH_003 Pacjenci
Priorytet:	krytyczny

USER_002	Pracownik recepcji
Opis:	<i>Pracownik recepcji kliniki odpowiedzialny za koordynację harmonogramu, bieżącą obsługę pacjentów na miejscu oraz nadzór nad prawidłowym przebiegiem zapisów.</i>
Potrzeby:	1. Wgląd w aktualny, zunifikowany grafik wszystkich lekarzy w czasie rzeczywistym. 2. Zmniejszenie liczby rutynowych połączeń telefonicznych dotyczących zapisów i odwołań 3. Możliwość ręcznej edycji lub blokowania terminów w sytuacjach awaryjnych.
Zadania:	1. Monitorowanie panelu rezerwacji i weryfikacja statusów wizyt. 2. Wprowadzanie do systemu dni wolnych, urlopów lub nagłych zmian w dostępności lekarzy.
Źródło:	STKH_004 Pracownicy recepcji
Priorytet:	krytyczny

Specyfikacja wymagań systemowych

USER_003	Administrator systemu
Opis:	<i>Osoba odpowiedzialna za techniczne utrzymanie systemu rezerwacji, zarządzanie kontami personelu.</i>
Potrzeby:	1. Bezpieczeństwo danych osobowych i medycznych pacjentów. 2. Narzędzia do zarządzania uprawnieniami i kontami.
Zadania:	1. Tworzenie, modyfikacja i usuwanie kont użytkowników. 2. Konfiguracja szablonów powiadomień (SMS/e-mail) oraz globalnych reguł rezerwacji (np. maksymalny czas na odwołanie wizyty).
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zlecniodawcy
Priorytet:	wysoki

USER_004	Lekarz
Opis:	<i>Użytkownik wewnętrzny, który korzysta z systemu wyłącznie w celu wglądu w swój własny harmonogram pracy.</i>
Potrzeby:	1. Szybki i czytelny podgląd własnego planu wizyt na dany dzień lub tydzień z dowolnego urządzenia. 2. Informacja o wizycie (rodzaj zabiegu, etap, uwagi, i inne) zapisanego pacjenta.
Zadania:	1. Logowanie do systemu i przeglądanie listy przypisanych pacjentów.
Źródło:	STKH_005 Lekarze stomatolodzy
Priorytet:	średni

USER_005	Asystent stomatologiczny
Opis:	<i>Użytkownik wewnętrzny wspierający pracę lekarza, który potrzebuje pasywnego dostępu do kalendarza, aby przygotować gabinet i narzędzia do planowanych zabiegów.</i>
Potrzeby:	1. Podgląd harmonogramu wizyt w przypisanym gabinecie stomatologicznym w celu optymalizacji przygotowań do zabiegów.
Zadania:	1. Logowanie do systemu i przeglądanie listy wizyt.
Źródło:	STKH_006 Asystenci stomatologiczni
Priorytet:	niski

4.2. Systemy zewnętrzne

XSYS_001	Bramka SMS
Opis:	<i>Zewnętrzny system telekomunikacyjny odpowiedzialny za masową wysyłkę powiadomień i przypomnień SMS bezpośrednio na telefony pacjentów.</i>
Potrzeby:	1. Otrzymywanie prawidłowo sformatowanych danych (numer odbiorcy, treść wiadomości tekstowej) w celu realizacji wysyłki.
Zadania:	1. Przetwarzanie i dostarczanie wiadomości SMS do pacjentów. 2. Zwracanie do projektowanego systemu statusów doręczenia wiadomości.
Interfejs:	Istniejące gotowe API dostawcy usług SMS, które zostanie zintegrowane w naszym systemie.
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy
Priorytet:	krytyczny

XSYS_002	Wewnętrzny system zarządzania kliniką (Dental PMS)
Opis:	<i>Istniejące w klinice oprogramowanie medyczne, w którym lekarze prowadzą kartoteki pacjentów, a recepcja rejestruje wizyty stacjonarne/telefoniczne.</i>
Potrzeby:	1. Automatyczna synchronizacja danych o rezerwacjach dokonanych online w celu uniknięcia nakładania się terminów.
Zadania:	1. Przekazywanie informacji do aplikacji webowej o wolnych i zajętych stacjonarnie slotach czasowych lekarzy. 2. Pobieranie danych o nowych rezerwacjach utworzonych przez pacjentów przez Internet.
Interfejs:	Do zaprojektowania: wymaga stworzenia dedykowanego modułu integracyjnego / API łączącego bazę systemu online z lokalną bazą kliniki.
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy
Priorytet:	wysoki

5. Przewidywane komponenty systemu

5.1. Podsystemy

SSYS_001	Podsystem Rezerwacji Pacjenta (Moduł Publiczny)
Opis:	Ogólnodostępna część aplikacji webowej przeznaczona dla pacjentów. Umożliwia wyszukiwanie lekarzy, przeglądanie wolnych terminów, zakładanie konta oraz samodzielne rezerwowanie i odwoływanie wizyt.
Lokalizacja:	HCMP_001 Serwer chmurowy
Komponenty:	SCMP_002 Aplikacja webowa (Frontend), SCMP_003 Moduł logiki aplikacyjnej (Backend API)
Powiązania:	SSYS_002 Podsystem Administracyjny, SSYS_003 Podsystem Integracyjny
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy
Priorytet:	krytyczny

SSYS_002	Podsystem Administracyjny i Obsługi Recepcji (Moduł Wewnętrzny)
Opis:	Zamknięta część systemu przeznaczona dla personelu kliniki. Służy do zarządzania harmonogramami pracy, ręcznego modyfikowania rezerwacji oraz konfiguracji systemowej.
Lokalizacja:	HCMP_001 Serwer chmurowy
Komponenty:	SCMP_002 Aplikacja webowa (Frontend), SCMP_003 Moduł logiki aplikacyjnej (Backend API)
Powiązania:	SSYS_001 Podsystem Rezerwacji Pacjenta, SSYS_003 Podsystem Integracyjny
Źródło:	STKH_004 Pracownicy recepcji
Priorytet:	krytyczny

SSYS_003	Podsystem Integracji i Powiadomień
Opis:	Moduł odpowiedzialny za komunikację w tle z systemami zewnętrznymi: wysyłanie pakietów danych do bramki SMS (XSYS_001) oraz dwukierunkową synchronizację kalendarza z lokalnym systemem Dental PMS (XSYS_002).
Lokalizacja:	HCMP_001 Serwer chmurowy
Komponenty:	SCMP_003 Moduł logiki aplikacyjnej (Backend API)
Powiązania:	SSYS_001 Podsystem Rezerwacji Pacjenta, SSYS_002 Podsystem Administracyjny
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	wysoki

5.2. Komponenty sprzętowe

HCMP_001	Serwer chmurowy
Opis:	Wirtualny lub dedykowany serwer ulokowany w centrum danych, na którym hostowana jest aplikacja webowa.
Powiązania:	HCMP_002 Stacje robocze kliniki
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	krytyczny

HCMP_002	Stacje robocze kliniki (Komputery)
Opis:	Istniejący sprzęt komputerowy znajdujący się fizycznie w klinice (na recepcji oraz w gabinetach lekarskich), używany przez personel do wyświetlania wewnętrznego panelu systemu za pośrednictwem przeglądarki internetowej.
Powiązania:	HCMP_001 Serwer chmurowy
Źródło:	STKH_004 Pracownicy recepcji, STKH_005 Lekarze stomatolodzy
Priorytet:	wysoki

5.3. Komponenty programowe

SCMP_001	Relacyjna baza danych (PostgreSQL / MySQL)
Opis:	Komponent programowy służący do bezpiecznego przechowywania danych strukturalnych systemu: kont użytkowników, danych pacjentów, historii rezerwacji, logów systemowych oraz konfiguracji grafików.
Lokalizacja:	HCMP_001 Serwer chmurowy
Powiązania:	<i>SCMP_003 Moduł logiki aplikacyjnej (Backend API)</i>
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	krytyczny

SCMP_002	Interfejs użytkownika
Opis:	Komponent programowy (HTML, CSS, JavaScript), który odpowiada za warstwę wizualną systemu. Ładuje się w przeglądarce internetowej pacjenta lub pracownika kliniki, umożliwiając intuicyjną interakcję z systemem.
Lokalizacja:	HCMP_001 Serwer chmurowy
Powiązania:	<i>SCMP_003 Moduł logiki aplikacyjnej (Backend API)</i>
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zlecniodawcy
Priorytet:	krytyczny

SCMP_003	Moduł logiki aplikacyjnej (Backend API)
Opis:	Główny program działający na serwerze, który przetwarza zapytania z Frontendu. Odpowiada za logikę biznesową, autoryzację użytkowników oraz komunikację z bazą danych i API systemów zewnętrznych.
Lokalizacja:	HCMP_001 Serwer chmurowy
Powiązania:	<i>SCMP_001 Baza danych, SCMP_002 Interfejs użytkownika</i>
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	krytyczny

6. Wymagania funkcjonalne

FNQ_001	Wyszukiwanie wolnych terminów wizyt
Opis:	System musi umożliwiać filtrowanie i przeglądanie dostępnych slotów czasowych na podstawie wybranego lekarza stomatologa, specjalizacji, rodzaju zabiegu oraz preferowanego zakresu dat i godzin.
Dotyczy:	USER_001 Pacjent
Wsparcie dla:	FNGL_004 Przegląd kalendarza, BSG_003 Zwiększenie dostępności usług i satysfakcji pacjentów
Powiązania:	<i>FNGL_004 Przegląd kalendarza</i>
Źródło:	STKH_003 Pacjenci
Priorytet:	krytyczny

FNQ_002	Rezerwacja wizyty online
Opis:	System musi umożliwiać pacjentowi zatwierdzenie wybranego terminu wizyty po uprzednim wprowadzeniu danych osobowych (imię, nazwisko, PESEL) oraz kontaktowych (telefon, e-mail) w celu automatycznego zablokowania terminu.
Dotyczy:	USER_001 Pacjent
Wsparcie dla:	FNGL_001 Umożliwienie samodzielnej rezerwacji wizyt przez pacjentów , BSG_001 Redukcja kosztów operacyjnych kliniki
Powiązania:	<i>FNQ_001 Wyszukiwanie wolnych terminów wizyt, XSYS_002 Wewnętrzny system zarządzania kliniką (Dental PMS)</i>
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy
Priorytet:	krytyczny

FNQ_003	Samodzielne anulowanie rezerwacji
Opis:	System musi umożliwiać pacjentowi odwołanie zaplanowanej wizyty za pomocą unikalnego linku przesłanego w powiadomieniu lub z poziomu konta pacjenta, nie później niż na 24 godziny przed planowanym terminem.
Dotyczy:	USER_001 Pacjent
Wsparcie dla:	BSG_002 Optymalizacja wykorzystania czasu pracy lekarzy i minimalizacja strat
Powiązania:	<i>XSYS_002 Wewnętrzny system zarządzania kliniką (Dental PMS)</i>
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy
Priorytet:	wysoki

Specyfikacja wymagań systemowych

FNQR_004	Zarządzanie grafikami i rezerwacjami z poziomu recepcji
Opis:	System musi udostępniać panel administracyjny umożliwiający pracownikom recepcji ręczne dodawanie, modyfikowanie, zatwierdzanie oraz usuwanie wizyt pacjentów, a także blokowanie czasu pracy lekarzy.
Dotyczy:	USER_002 Pracownik recepcji
Wsparcie dla:	FNGL_003 Efektywne zarządzanie kalendarzem przez personel recepcji , BSG_001 Redukcja kosztów operacyjnych kliniki
Powiązania:	XSYS_002 Wewnętrzny system zarządzania kliniką (Dental PMS)
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy, STKH_004 Pracownicy recepcji
Priorytet:	krytyczny

FNQR_005	Podgląd własnego harmonogramu przez lekarza
Opis:	System musi zapewniać lekarzowi stomatologowi dedykowany, responsywny widok kalendarza zawierający wyłącznie jego spersonalizowany plan pracy na dany dzień, tydzień lub miesiąc wraz z informacją o celu wizyty pacjenta.
Dotyczy:	USER_004 Lekarz
Wsparcie dla:	BSG_002 Optymalizacja wykorzystania czasu pracy lekarzy i minimalizacja strat
Powiązania:	FNQR_004 Zarządzanie grafikami i rezerwacjami z poziomu recepcji
Źródło:	STKH_005 Lekarze stomatolodzy
Priorytet:	wysoki

FNQR_006	Automatyczne wysyłanie przypomnień SMS
Opis:	System musi generować i wysyłać automatyczne powiadomienie SMS do pacjenta w celu otrzymania potwierdzenia rezerwacji i z przypomnieniem o wizycie na 48 oraz 24 godziny przed jej rozpoczęciem.
Dotyczy:	SCMP_003 Moduł logiki aplikacyjnej , XSYS_001 Bramka SMS
Wsparcie dla:	FNGL_002 Automatyzacja przypomnień o wizytach , BSG_002 Optymalizacja wykorzystania czasu pracy lekarzy i minimalizacja strat
Powiązania:	XSYS_001 Bramka SMS
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy
Priorytet:	wysoki

Specyfikacja wymagań systemowych

FNRQ_007	Masowe odwoływanie i przekładanie wizyt
Opis:	System musi umożliwiać pracownikom recepcji lub administratorowi jednocześnie anulowanie lub oznaczenie jako "do przełożenia" wszystkich wizyt przypisanych do danego lekarza w wybranym okresie oraz automatyczne wygenerowanie powiadomień do pacjentów.
Dotyczy:	USER_002 Pracownik recepcji, USER_003 Administrator systemu
Wsparcie dla:	FNGL_003 Efektywne zarządzanie kalendarzem przez personel recepcji, BSGI_002 Optymalizacja wykorzystania czasu pracy lekarzy i minimalizacja strat
Powiązania:	EXCP_001 Nagła nieobecność lekarza, DTRQ_004 Rejestr rezerwacji
Źródło:	STKH_004 Pracownicy recepcji
Priorytet:	wysoki

FNRQ_008	Kolejkowanie powiadomień i awaryjna wysyłka e-mail
Opis:	W przypadku braku odpowiedzi lub awarii zewnętrznej bramki SMS, system musi automatycznie umieszczać wiadomości w kolejce (w celu ponowienia próby po usunięciu awarii) oraz równolegle wysyłać kluczowe przypomnienia o wizycie drogą mailową.
Dotyczy:	SCMP_003 Moduł logiki aplikacyjnej (Backend API)
Wsparcie dla:	FNGL_002 Automatyzacja przypomnień o wizytach
Powiązania:	EXCP_002 Niedostępność zewnętrznej bramki SMS, XSYS_001 Bramka SMS
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	średni

FNRQ_009	Zabezpieczenie przed botami i limitowanie rezerwacji
Opis:	System musi ograniczać liczbę aktywnych, niepotwierdzonych rezerwacji, jakie może wykonać jeden użytkownik (lub adres IP) w ciągu doby, oraz stosować mechanizmy weryfikacji CAPTCHA w celu zablokowania masowych fałszywych zapisów.
Dotyczy:	USER_001 Pacjent, SCMP_003 Moduł logiki aplikacyjnej (Backend API)
Wsparcie dla:	RLRQ_001 Dostępność systemu
Powiązania:	CRIS_001 Masowe rezerwacje fałszywych wizyt, FNRQ_002 Rezerwacja wizyty online
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	krytyczny

Specyfikacja wymagań systemowych

FNQR_010	Buforowanie danych w chmurze przy braku synchronizacji
Opis:	W przypadku tymczasowej utraty połączenia z lokalnym systemem Dental PMS, system online musi bezpiecznie zapisywać wszystkie nowe rezerwacje pacjentów w chmurze, a po odzyskaniu łączności automatycznie zsynchronizować dane w celu uniknięcia konfliktów.
Dotyczy:	SCMP_003 Moduł logiki aplikacyjnej (Backend API)
Wsparcie dla:	PFRQ_002 Brak opóźnień w synchronizacji kalendarza
Powiązania:	CRIS_002 <i>Utrata połączenia z lokalnym systemem (Dental PMS)</i> , XSYS_002 <i>Wewnętrzny system zarządzania kliniką (Dental PMS)</i>
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	wysoki

FNQR_011	Wykrywanie konfliktów i generowanie alertów nadpisania
Opis:	System musi natychmiast wykrywać sytuacje, w których ten sam slot czasowy został rezerwowany równolegle przez pacjenta online i recepcję stacjonarną, blokować dalsze zapisy na ten termin i wyświetlać recepcji priorytetowy alert o konieczności skontaktowania się z pacjentem.
Dotyczy:	USER_002 Pracownik recepcji, SCMP_003 Moduł logiki aplikacyjnej (Backend API)
Wsparcie dla:	PFRQ_002 Brak opóźnień w synchronizacji kalendarza
Powiązania:	EMRG_001 <i>Zdublowana rezerwacja na ten sam termin</i> , FNQR_004 <i>Zarządzanie grafikami i rezerwacjami z poziomu recepcji</i>
Źródło:	STKH_004 Pracownicy recepcji
Priorytet:	wysoki

FNQR_012	Automatyczny backup i odzyskiwanie bazy danych
Opis:	System musi wykonywać zautomatyzowane kopie zapasowe całej relacyjnej bazy danych co 24 godziny w bezpiecznej lokalizacji chmurowej oraz udostępniać administratorowi narzędzia do szybkiego przywrócenia spójnego stanu systemu z wybranego punktu w czasie.
Dotyczy:	USER_003 Administrator systemu, SCMP_001 Relacyjna baza danych
Wsparcie dla:	RLRQ_001 Dostępność systemu
Powiązania:	EMRG_002 <i>Częściowa utrata danych o rezerwacjach</i>
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	krytyczny

7. Wymagania na dane

DTRQ_001	Dane pacjenta
Opis:	System musi przechowywać podstawowe dane identyfikacyjne i kontaktowe pacjentów niezbędne do realizacji rezerwacji: imię, nazwisko, numer PESEL, numer telefonu komórkowego oraz adres e-mail. Dane te muszą być przetwarzane zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa.
Powiązania:	<i>FNRQ_002 Rezerwacja wizyty online, RSRC_001 RODO, SCMP_001 Relacyjna baza danych</i>
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zlecniodawcy
Priorytet:	krytyczny

DTRQ_002	Profil i specjalizacja lekarza
Opis:	System musi przechowywać dane dotyczące personelu medycznego kliniki: imię i nazwisko lekarza, stopień/tytuł naukowy, przypisane specjalizacje (np. stomatologia zachowawcza, chirurgia, ortodoncja), krótki opis profilu zawodowego oraz numer przypisanego gabinetu.
Powiązania:	<i>FNRQ_001 Wyszukiwanie wolnych terminów wizyt, USER_004 Lekarz</i>
Źródło:	STKH_005 Lekarze stomatolodzy
Priorytet:	wysoki

DTRQ_003	Grafik pracy i dostępności lekarzy
Opis:	Struktura danych definiująca ramy czasowe pracy każdego lekarza w ujęciu kalendarzowym oraz czas trwania pojedynczego slotu wizyty (30 lub 60 minut), z uwzględnieniem planowanych przerw.
Powiązania:	<i>FNRQ_001 Wyszukiwanie wolnych terminów wizyt, FNRQ_004 Zarządzanie grafikami i rezerwacjami z poziomu recepcji, XSYS_002 Wewnętrzny system zarządzania kliniką</i>
Źródło:	STKH_004 Pracownicy recepcji
Priorytet:	krytyczny

DTRQ_004	Rejestr rezerwacji
Opis:	Dane opisujące każdą zarezerwowaną wizytę: unikalny identyfikator rezerwacji, przypisany pacjent, przypisany lekarz, data i godzina wizyty, rodzaj zabiegu oraz aktualny status rezerwacji (np. Utworzona, Potwierdzona, Anulowana przez pacjenta, Odbyta, Nieobecność).
Powiązania:	<i>FNRQ_002 Rezerwacja wizyty online, FNRQ_003 Samodzielne anulowanie rezerwacji, FNGL_003 Efektywne zarządzanie kalendarzem przez personel recepcji</i>
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zlecniodawcy
Priorytet:	krytyczny

Specyfikacja wymagań systemowych

DTRQ_005	Cennik i katalog usług medycznych
Opis:	Dane zawierające listę wszystkich świadczonych w klinice usług i zabiegów stomatologicznych pogrupowanych w kategorii wraz z przypisaną orientacyjną ceną oraz standardowym czasem trwania zabiegu potrzebnym do rezerwacji slotu w kalendarzu.
Powiązania:	<i>FNRQ_001 Wyszukiwanie wolnych terminów wizyt, RSRC_002 Wewnętrzne zasady organizacji pracy kliniki</i>
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zlecniodawcy
Priorytet:	wysoki

8. Wymagania jakościowe

8.1. Wymagania w zakresie wiarygodności

RLRQ_001	Dostępność systemu
Opis:	Z racji tego, że system ma działać w trybie 24/7, podsystem rezerwacji dla pacjentów musi charakteryzować się wskaźnikiem dostępności na poziomie minimum 99.5% w skali roku, z wyłączeniem planowanych okien serwisowych informowanych z wyprzedzeniem.
Powiązania:	SSYS_001 Podsystem Rezerwacji Pacjenta , HCMP_001 Serwer chmurowy
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy
Priorytet:	wysoki

RLRQ_002	Ochrona danych osobowych i medycznych pacjentów
Opis:	Wszystkie dane osobowe pacjentów oraz informacje o planowanych zabiegach muszą być szyfrowane podczas transmisji oraz przechowywane w bezpiecznej, szyfrowanej bazie danych, co zapewnia pełną zgodność z wymaganiami prawnymi.
Powiązania:	DTRQ_001 Dane pacjenta, FNRO_002 Rezerwacja wizyty online, RSRC_001 RODO
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	krytyczny

8.2. Wymagania w zakresie wydajności

PFRQ_001	Czas reakcji systemu
Opis:	Czas ładowania i wyświetlania wolnych terminów wizyt po wysłaniu zapytania przez pacjenta nie może przekraczać 2 sekund przy jednoczesnym założeniu, że system obsługuje do 50 użytkowników jednocześnie w tym samym momencie.
Powiązania:	FNRO_001 Wyszukiwanie wolnych terminów wizyt, SCMP_002 Interfejs użytkownika
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy
Priorytet:	wysoki

PFRQ_002	Brak opóźnień w synchronizacji kalendarza
Opis:	Blokowanie terminu w zewnętrznym systemie po dokonaniu udanej rezerwacji online przez pacjenta musi odbywać się w czasie bliskim rzeczywistości, aby całkowicie wykluczyć ryzyko podwójnej rezerwacji tego samego slotu przez recepcję telefoniczną.
Powiązania:	FNRO_002 Rezerwacja wizyty online, XSYS_002 Wewnętrzny system zarządzania kliniką (Dental PMS)
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy
Priorytet:	krytyczny

8.3. Wymagania w zakresie elastyczności

FLRQ_001	Responsywna strona internetowa
Opis:	Interfejs użytkownika dedykowany dla pacjentów oraz lekarzy musi być w pełni responsywny. Oznacza to, że aplikacja musi działać poprawnie, płynnie skalować się i zachować pełną czytelność na dowolnym urządzeniu końcowym (komputery stacjonarne, tablety, smartfony) bez względu na system operacyjny.
Powiązania:	SCMP_002 Interfejs użytkownika , USER_001 Pacjent , USER_004 Lekarz
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zlecniodawcy
Priorytet:	wysoki

8.4. Wymagania w zakresie użyteczności

STRQ_001	Intuicyjność i prostota procesu rezerwacji
Opis:	Interfejs pacjenta musi być zaprojektowany tak, aby przeciętny użytkownik był w stanie pomyślnie przejść cały proces w kilku krokach, bez konieczności czytania instrukcji pomocniczych.
Powiązania:	FNRO_001 Wyszukiwanie wolnych terminów wizyt, FNRO_002 Rezerwacja wizyty online
Źródło:	STKH_003 Pacjenci
Priorytet:	wysoki

9. Sytuacje wyjątkowe

9.1. Sytuacje nadzwyczajne

EXCP_001	Nagła nieobecność lekarza
Opis:	Lekarz nie może stawić się w pracy, co wymusza natychmiastowe anulowanie i zmianę terminów jego wszystkich wizyt na dany dzień.
Powiązania:	FNRO_004 Zarządzanie grafikami i rezerwacjami z poziomu recepcji
Wspierane przez:	FNRO_007 Masowe odwoływanie i przekładanie wizyt
Źródło:	STKH_004 Pracownicy recepcji
Priorytet:	wysoki

EXCP_002	Niedostępność zewnętrznej bramki SMS
Opis:	Awaria po stronie dostawcy API SMS (XSYS_001), przez co system nie może wysłać przypomnień do pacjentów w czasie rzeczywistym.
Powiązania:	FNRO_006 Automatyczne wysyłanie przypomnień SMS
Wspierane przez:	FNRO_008 Kolejowanie powiadomień i awaryjna wysyłka e-mail
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	średni

9.2. Sytuacje krytyczne

CRIS_001	Masowe rezerwacje fałszywych wizyt (Atak)
Opis:	Złośliwe oprogramowanie lub użytkownik próbuje zablokować kalendarz kliniki, rezerwując setki terminów na zmyślone dane.
Powiązania:	FNRO_002 Rezerwacja wizyty online
Wspierane przez:	FNRO_009 Zabezpieczenie przed botami i limitowanie rezerwacji
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	krytyczny

CRIS_002	Utrata połączenia z lokalnym systemem (Dental PMS)
Opis:	System webowy traci komunikację z wewnętrznym oprogramowaniem kliniki, co grozi brakiem synchronizacji kalendarza.
Powiązania:	XSYS_002 Wewnętrzny system zarządzania kliniką (Dental PMS)
Wspierane przez:	FNRO_010 Buforowanie danych w chmurze przy braku synchronizacji
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	wysoki

9.3. Sytuacje awaryjne

EMRG_001	Zdublowana rezerwacja na ten sam termin
Opis:	Pacjent online oraz recepcja w klinice w ułamku sekundy rezerwują ten sam termin, co z powodu opóźnienia w synchronizacji tworzy nakładkę.
Powiązania:	FNRO_002 Rezerwacja wizyty online
Wspierane przez:	FNRO_011 Wykrywanie konfliktów i generowanie alertów nadpisania
Źródło:	STKH_004 Pracownicy recepcji
Priorytet:	wysoki

EMRG_002	Częściowa utrata danych o rezerwacjach
Opis:	W wyniku awarii chmury lub bazy danych dochodzi do uszkodzenia zapisów rezerwacji na dany tydzień.
Powiązania:	SCMP_001 Relacyjna baza danych (PostgreSQL / MySQL)
Wspierane przez:	FNRO_012 Automatyczny backup i odzyskiwanie bazy danych
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	krytyczny

10. Dodatkowe wymagania

10.1. Wymagania sprzętowe

XHRQ_001	Konfiguracja serwera
Opis:	<i>Minimalna specyfikacja serwera do obsługi ruchu i bazy danych: 4 vCPU, 8 GB RAM, 100 GB SSD, przepustowość łącza min. 1 Gbps.</i>
Dotyczy:	HCMP_001 Serwer chmurowy
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	wysoki

10.2. Wymagania programowe

XSRQ_001	Zabezpieczenie transmisji danych
Opis:	<i>Wymóg wdrożenia protokołu HTTPS (ważny certyfikat SSL/TLS), aby zapewnić pełne szyfrowanie danych wrażliwych i medycznych przesyłanych z przeglądarek pacjentów.</i>
Dotyczy:	SCMP_002 Interfejs użytkownika, SCMP_003 Moduł logiki aplikacyjnej
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu, RSRC_001 RODO
Priorytet:	krytyczny

XSRQ_002	Konteneryzacja środowiska
Opis:	<i>Konteneryzacja środowiska aplikacji i bazy danych (np. przy użyciu Docker) w celu optymalizacji procesów wdrażania nowych wersji systemu, migracji danych oraz zapewnienia wysokiej izolacji komponentów software'owych.</i>
Dotyczy:	SCMP_003 Moduł logiki aplikacyjnej
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	średni

10.3. Inne wymagania

XXRQ_001	Zgodność z WCAG 2.1
Opis:	<i>Interfejs użytkownika musi wspierać standardy ułatwiające obsługę osobom starszym i niedowidzącym (np. wysoki kontrast, możliwość powiększenia czcionki).</i>
Dotyczy:	SCMP_002 Interfejs użytkownika
Źródło:	STKH_003 Pacjenci
Priorytet:	średni

11. Kryteria akceptacyjne

ACPT_001	Pomyślny audyt bezpieczeństwa
Opis:	<i>Pozytywny wynik wewnętrznych lub zewnętrznych testów bezpieczeństwa (w tym testów penetracyjnych), potwierdzający odporność systemu na kluczowe podatności (np. wstrzykiwanie SQL i wyciek danych) oraz pełną zgodność mechanizmów przetwarzania danych osobowych z wymaganiami RODO (zgodnie z RSRC_001 i RLRQ_002).</i>
Dotyczy:	Cały system
Źródło:	STKH_001 Zleceniodawca
Priorytet:	krytyczny

ACPT_002	Próbna eksploatacja i testy akceptacyjne użytkownika
Opis:	<i>Przeprowadzenie 14-dniowego okresu próbnej eksploatacji (testów akceptacyjnych użytkownika) przez wyznaczonych pracowników recepcji kliniki. Warunkiem ostatecznej akceptacji systemu jest poprawne działanie aplikacji oraz usunięcie wszystkich błędów o priorytecie krytycznym i wysokim zgłoszonych w tym czasie.</i>
Dotyczy:	SSYS_002 Podsystem Administracyjny i Obsługi Recepcji
Źródło:	STKH_002 Przedstawiciel zleceniodawcy
Priorytet:	krytyczny

ACPT_003	Zaliczenie testów obciążeniowych
Opis:	<i>Wykazanie w warunkach testowych zdolności systemu do zachowania czasu odpowiedzi poniżej 2 sekund przy jednoczesnej obsłudze 50 żądań użytkowników. Kryterium uznaje się za spełnione po dostarczeniu raportu z testów obciążeniowych weryfikującego wymaganie PFRQ_001.</i>
Dotyczy:	SSYS_001 Podsystem Rezerwacji Pacjenta
Źródło:	STKH_007 Administrator systemu
Priorytet:	wysoki

12. Słownik

Dental PMS (Practice Management System) - wewnętrzne oprogramowanie medyczne kliniki, służące do prowadzenia kartotek pacjentów oraz rejestracji wizyt stacjonarnych i telefonicznych, wymagające dwukierunkowej synchronizacji z nowym systemem online.

Bramka SMS - zewnętrzny system telekomunikacyjny zintegrowany poprzez API, odpowiedzialny za masowe generowanie i wysyłkę automatycznych powiadomień oraz przypomnień na telefony komórkowe pacjentów.

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, stanowiące podstawę prawną wymagań bezpieczeństwa systemu.

Moduł logiki aplikacyjnej (Backend API) - komponent programowy działający na serwerze chmurowym, odpowiedzialny za przetwarzanie żądań, realizację logiki biznesowej, autoryzację oraz komunikację z bazą danych i systemami zewnętrznymi.

Interfejs użytkownika (Frontend) - warstwa wizualna systemu uruchamiana w przeglądarce internetowej (zbudowana w technologiach HTML, CSS, JavaScript), umożliwiająca intuicyjną interakcję pacjentów i personelu z systemem.

Slot czasowy - określony w strukturze grafiku pracy lekarza przedział czasowy (standardowo 30 lub 60 minut) przeznaczony na realizację jednej wizyty lub zabiegu.

CAPTCHA - techniczny mechanizm weryfikacji użytkownika w celu zablokowania automatycznych działań botów i ochrony systemu przed masowymi fałszywymi rezerwacjami.

WCAG 2.1 (Web Content Accessibility Guidelines) - standard określający wytyczne dostępności stron internetowych, zapewniający dostosowanie interfejsu dla osób starszych i niedowidzących (np. poprzez wysoki kontrast czy skalowanie czcionki).

Testy akceptacyjne użytkownika (UAT - User Acceptance Testing) - proces próbnej eksploatacji systemu (np. przez 14 dni) w warunkach rzeczywistych przez wyznaczony personel kliniki, stanowiący kluczowe kryterium ostatecznego odbioru oprogramowania.

13. Załączniki

* [RSRC_001] Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 (RODO).

* [RSRC_002] Wewnętrzne zasady organizacji pracy kliniki (dokument pomocniczy).

* [DOC_001] Raport z testów obciążeniowych dla podsystemu rezerwacji - weryfikacja kryterium ACPT_003 (dokument pomocniczy).